

CH5001

Roll No. :

Nov. 2024

CHEMICAL REACTION ENGINEERING

निर्धारित समय : 3 घंटे]

[अधिकतम अंक : 60

Time allowed : 3 Hours]

[Maximum Marks : 60

नोट : (i) प्रश्नपत्र में तीन सेक्शन ए, बी एवं सी हैं।

Note : There are **three** sections **A, B and C** in the paper.

(ii) सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग एक अंक का है एवं सभी 10 भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के हैं।

Answer all the 10 parts of the question No. 1 in section A. Each part carries one mark and all 10 parts have objective type questions.

(iii) सेक्शन बी के 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है एवं इनका 5 लाइन/50 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any 6 questions out of the 8 questions in section B. Each question carries 3 marks and to be answered within 5 lines/50 words.

(iv) सेक्शन सी के 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है एवं इनका 15 लाइन/150 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any 4 questions out of the 6 questions in section C. Each question carries 8 marks and to be answered within 15 lines/150 words.

(v) प्रत्येक सेक्शन के सभी प्रश्नों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये।

Solve all the questions of a section consecutively together.

(vi) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

सेक्शन - ए**SECTION - A**

1. (i) 'n' कोटि की अभिक्रिया के लिए दर नियतांक का मात्रक है

(a) $\frac{1}{(\text{समय}) (\text{सान्द्रता})^{n-1}}$

(b) $(\text{समय})^{-1} (\text{सान्द्रता})^{n-1}$

(c) $(\text{समय})^{n-1} (\text{सान्द्रता})$

(d) इनमें से कोई नहीं



The unit of rate constant for 'n' order reaction is :

- (a) $\frac{1}{(\text{time}) (\text{concentration})^{n-1}}$ (b) $(\text{time})^{-1} (\text{concentration})^{n-1}$
 (c) $(\text{time})^{n-1} (\text{concentration})$ (d) None of these
- (ii) समांग अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित करने वाले चर _____ हैं।
 (a) दाब एवं ताप (b) ताप एवं संगठन
 (c) दाब एवं संगठन (d) दाब, ताप एवं संगठन

Variables affecting the rate of homogeneous reactions are _____.

- (a) pressure and temperature (b) temperature and composition
 (c) pressure and composition (d) pressure, temperature and composition
- (iii) अभिक्रिया की अणुकता _____ होती है।
 (a) हमेशा अभिक्रिया की कुल कोटि के तुल्य
 (b) अभिक्रिया की कोटि के बराबर नहीं
 (c) अंशीय नहीं हो सकती है।
 (d) (b) एवं (c) दोनों

Molecularity of a reaction

- (a) is always equal to the overall order of reaction
 (b) may not be equal to the order of reaction
 (c) can't have a fractional value
 (d) Both (b) and (c)
- (iv) आर्हेनियस समीकरण _____ का तापमान के साथ बदलाव दर्शाती है।
 (a) अभिक्रिया दर (b) अभिक्रिया नियतांक
 (c) संक्रियण ऊर्जा (d) आवृत्ति कारक

Arrhenius equation shows the variation of _____ with temperature.

- (a) reaction rate (b) rate constant
 (c) energy of activation (d) frequency factor
- (v) काइनेटिक डाटा विश्लेषण का समाकलन तरीका _____ के लिए प्रयुक्त होता है।
 (a) जब डाटा बिखरा हुआ हो
 (b) सरल दर समीकरण के साथ विशिष्ट क्रियाविधि जाँच हेतु
 (c) (a) व (b) दोनों
 (d) इनमें से कोई नहीं

Integral method for analysing the kinetic data used _____

- (a) when the data are scattered
 (b) for testing specific mechanism with simple rate expression
 (c) both (a) and (b)
 (d) None of these

(vi) काइनेटिक डाटा विश्लेषण के लिए अवकलन तरीका _____ प्रयुक्त होता है।

- (a) जटिल क्रियाविधि की जाँच हेतु (b) बिखरे हुए डाटा के लिए
(c) सरल दर समीकरण के लिए (d) इनमें से कोई नहीं

Differential method for analysing the kinetic data used _____.

- (a) for testing complicated mechanism
(b) when the data are scattered
(c) when rate expressions are very simple
(d) None of these

(vii) अधिक सक्रिय ऊर्जा वाली अभिक्रियाएँ _____ होती हैं।

- (a) अधिक ताप संवेदनशील (b) तापमान असंवेदनशील
(c) हमेशा अनुक्रमणीय (d) हमेशा उत्क्रमणीय

Reactions with high activation energy are _____

- (a) very temperature sensitive (b) temperature insensitive
(c) always irreversible (d) always reversible

(viii) कोलीजन सिद्धान्त के अनुसार अभिक्रिया दर नियतांक k एवं परमताप T _____ संबंधित होते हैं।

- (a) $k \propto T^{1.5}$ (b) $k \propto \exp(-E/RT)$
(c) $k \propto \sqrt{T}$ (d) $k \propto T$

Rate constant k and absolute temperature T are related by collision theory (for biomolecular) as _____

- (a) $k \propto T^{1.5}$ (b) $k \propto \exp(-E/RT)$
(c) $k \propto \sqrt{T}$ (d) $k \propto T$

(ix) एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण का घनत्व नियत हो, तो औसत निवास समय एवं स्पेस समय का अनुपात होता है

- (a) > 1 (b) < 1
(c) $= 1$ (d) $= 0$

When the density of the reaction mixture is constant in chemical reaction, the ratio of the mean residence time to space time is _____.

- (a) > 1 (b) < 1
(c) $= 1$ (d) $= 0$

(x) नियत घनत्व के तरल के स्थिर अवस्था बहाव के लिए रिएक्टर आयतन व आयतन प्रवाह दर का अनुपात _____ होता है।

- (a) होल्डिंग समय (b) औसत निवास समय
(c) स्पेस समय (d) (a), (b) एवं (c) तीनों

For steady state flow of constant density fluid, we have $\frac{V}{v} \left(\frac{\text{Volume of reactor}}{\text{Volumetric flow rate}} \right)$.

- (a) holding time (b) mean residence time
(c) space time (d) All (a), (b) and (c)

(1×10)

P.T.O.

सेक्शन - बी

SECTION - B

2. अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिये ।
Write names of factors affecting rate of reaction. (3)
3. अनुत्क्रमणीय एवं उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अन्तर स्पष्ट कीजिए ।
Differentiate between irreversible and reversible reactions. (3)
4. 0, 1, 2, 3 कोटि की अभिक्रिया के लिए दर सूत्र लिखिये ।
Write rate expressions for 0, 1, 2 and 3 order reactions. (3)
5. युग्म रिएक्टरों का वरीयता योग्य युग्म बताइये ।
Write preferable combination of combined reactors. (3)
6. होल्डिंग समय को परिभाषित कीजिए ।
Define holding time. (3)
7. सेमी बैच रिएक्टर समझाइये ।
Explain semi batch reactor. (3)
8. आर्हेनियस, कोलीशन एवं ट्रांजीशन अवस्था सिद्धान्त की तुलना कीजिए ।
Compare Arrhenius, Collision and transition state theory. (3)
9. रासायनिक अभिक्रिया की अणुकता एवं कोटि में अन्तर स्पष्ट कीजिए ।
Differentiate molecularity and order of a chemical reaction. (3)

सेक्शन - सी

SECTION - C

10. पल्स इनपुट (स्पन्दित निवेश) की विवेचना कीजिये ।
Discuss pulse input. (8)
11. सी.एस.टी.आर. की डिजाइन समझाइये ।
Explain Design of CSTR. (8)
12. डाटा विश्लेषण के अवकलन तरीके की विवेचना कीजिए ।
Discuss differential method of analysis of data. (8)
13. प्लग फ्लो रिएक्टर की डिजाइन समझाइये ।
Explain design of plug flow reactor. (8)
14. ट्रांजीशन स्टेट सिद्धान्त की विवेचना कीजिये ।
Discuss transition state theory. (8)
15. E वक्र एवं F वक्र समझाइये ।
Describe E curve and F curve. (8)